top КОЛЛЕДЖ

Создание демонов

Операционные системы и среды

top КОЛЛЕДЖ

Демоны

Фоновые программы-сервисы

Демоны

- ***Демон*** (англ. ***daemon***) — исполняемая программа в Unix-подобных операционных системах, запускающаяся и работающая в фоновом режиме без участия пользователя.
- Является аналогом ***служб*** (англ. ***service***) в ОС семейства Windows.
- Для управления демонами в ОС Ubuntu Server используется специальная утилита — `systemctl`, которая, в свою очередь, управляет главным демоном под названием `systemd`.



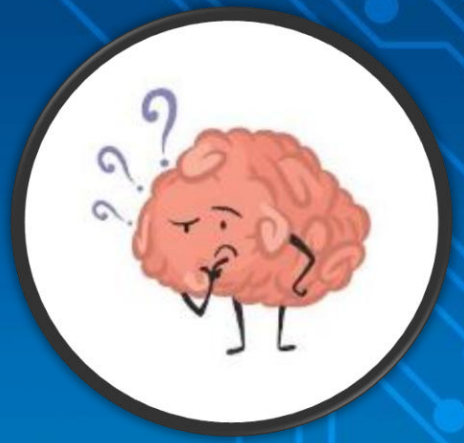
Создание демона

top КОЛЛЕДЖ

- Демоном может выступать любая программа, не требующая взаимодействия с пользователем. Как правило, таковыми являются, например, *таймер*, *планировщик*, *менеджер уведомлений*, *контроллер устройства* и другие подобные программы, работающие с временем/событием.
- Единственные условия создания демона:
  1) вызываемая программа должна представлять собой исполняемый файл
  2) данная программа должна быть полностью автономной







Задача

top КОЛЛЕДЖ

Создайте программу, которая будет раз в несколько секунд писать в системный журнал (syslog), что данная программа активна. При запуске программы в журнал должна заноситься информация о событии запуска, при завершении (сигналы `SIGTERM` и `SIGINT`) — о событии завершения.

** Можно написать скрипт на Bash: для реализации вам понадобятся команды* `logger` *(для вывода информации в журнал),* `trap` *(для установки команды при получении сигнала) и* `sleep` *(для задержки выполнения программы).*

Пример

top КОЛЛЕДЖ

- Для записи в журнал по *имени* программы *сообщения* с уровнем *info* воспользуемся командой

```
logger -p local3.info -t {имя} “{сообщение}”
```

- Для обработки сигнала SIGTERM путем вызова *команды* воспользуемся инструкцией

```
trap “{команда}” SIGTERM
```

```
user@ubuntuserver:~$ ./example_daemon.sh
^Cuser@ubuntuserver:~$ grep /var/log/s
sddm.log     syslog       syslog.1     syslog.2.gz  syslog.3.gz  syslog.4.gz  sysstat/
user@ubuntuserver:~$ grep /var/log/s
sddm.log     syslog       syslog.1     syslog.2.gz  syslog.3.gz  syslog.4.gz  sysstat/
user@ubuntuserver:~$ grep "example_daemon" /var/log/syslog
2025-10-04T13:00:33.984638+00:00 ubuntuserver example_daemon: Started daemon
2025-10-04T13:00:33.987547+00:00 ubuntuserver example_daemon: I'm alive!
2025-10-04T13:00:43.992417+00:00 ubuntuserver example_daemon: I'm alive!
2025-10-04T13:00:53.057917+00:00 ubuntuserver example_daemon: Received signal SIGINT: stopping daemon
user@ubuntuserver:~$
```

Запуск демона

top КОЛЛЕДЖ

- Для того, чтобы данную программу можно было запускать как демон, необходимо создать специальный конфигурационный файл службы.
- Существует два варианта задать выполнение демона: на стороне системы или на стороне пользователя.

На стороне системы

Конфигурационный файл службы располагается в одном из системных каталогов (`/etc/systemd/system`, `/usr/lib/systemd/system`), при этом система может самостоятельно контролировать запуск демона

На стороне пользователя

Конфигурационный файл службы располагается в домашней директории конфигураций пользователя (`~/.config/systemd/user`), запуск демона осуществляется самим пользователем

top КОЛЛЕДЖ

Демон на стороне пользователя

Создание пользовательского сервиса

Демон на стороне пользователя

top КОЛЛЕДЖ

- Создадим демона на стороне пользователя.

☼ Создайте директорию `~/.config/systemd/user/`, если его еще не существует.

☼ Создайте внутри нее файл с произвольным названием с расширением `.service`. В таком случае, `systemd` определит название демона как имя данного файла до расширения `.service`.
Пример: `example.service` — имя демона будет «example».

* Заполнить файл можно, руководствуясь справкой: вам будут необходимы справки `man` по `systemd.unit` и `systemd.service` из секции 5.

Конфигурационный файл

top КОЛЛЕДЖ

- Для создания файла на стороне пользователя нам достаточно указать только две секции файла сервиса: это секция `Unit` и сама секция `Service`.
- В секции Unit указывается описательная характеристика демона:

```
[Unit]
Description=Example Service Daemon
After=syslog.service
```

- В секции Service указывается исполнительная характеристика демона:

```
[Service]
ExecStart={путь до созданного скрипта}
Restart=no
```

Запуск демона

top КОЛЛЕДЖ

- Теперь данный демон можно запустить на стороне пользователя. Для начала, надо дать systemd понять, что у нас изменились настройки, и их следует применить. Для этого systemd надо перезапустить:

```
systemctl --user daemon-reload
```

- Теперь можно посмотреть, распознается ли по *имени* созданный демон:

```
systemctl --user status {имя}
```

  Здесь имя как раз является именем конфигурационного файла до расширения `.service`. Должны отображаться слова `loaded`, `inactive`.

- Запускаем демон:

```
systemctl --user start {имя}
```

Контроль и остановка демона

top КОЛЛЕДЖ

- Убедитесь, что демон запущен:

```
systemctl --user status {имя}
```

- Прочитайте файл /var/log/syslog, и убедитесь, что сообщения от вашего демона попадают в журнал. Можно воспользоваться командой со Слайда 6.
- Для остановки демона воспользуйтесь командой

```
systemctl --user stop {имя}
```

- Убедитесь, что демон остановлен, и в журнале есть сообщение о прекращении его работы.

top КОЛЛЕДЖ

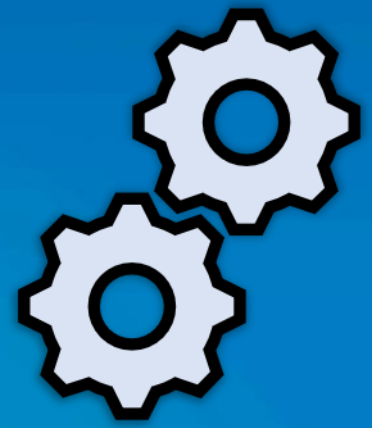
Демон на стороне системы

Создание системного сервиса

Отличия

top КОЛЛЕДЖ

- Демон на стороне системы позволяет контролировать запуск демона относительно системных событий.
- Самым частоиспользуемым событием является «*переход системы в многопользовательский режим командной оболочки без графического интерфейса*» (в документации — `runlevel[234]` и `multi-user`).
- Проще говоря, чаще всего демоны запускаются вместе с запуском интерактивной оболочки Bash.
- Также имеется возможность контролировать, от имени какого пользователя будет запущен демон.





Демон на стороне системы

top КОЛЛЕДЖ

- Создадим демона на стороне системы.

☼ Войдите в сеанс суперпользователя. Либо выполняйте все нижеперечисленные команды с использованием `sudo`.

☼ Скопируйте созданный вами конфигурационный файл демона из `~/.config/systemd/user/` в директорию `/etc/systemd/system/` или `/usr/lib/systemd/system/`. Его имя следует изменить, чтобы в системе не было двух одинаковых демонов, несмотря на то что запуск контролируется системой, а не пользователем.

☼ Скопированный файл необходимо будет отредактировать. Откройте его, для того чтобы поменять некоторые свойства.

Конфигурационный файл

top КОЛЛЕДЖ

- Для создания файла на стороне системы нам нужно изменить секцию `Service` и добавить новую секцию `Install`. Секцию `Unit` можно оставить неизменной.
- Секцию Service надо дополнить информацией о пользователе и рабочей директории демона:

```
[Service]
...
User=user
WorkingDirectory=/home/user/
```

- В секции Install указывается системная цель, при которой осуществляется запуск демона:

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Запуск демона

top КОЛЛЕДЖ

- Аналогично, данный демон необходимо инициализировать в systemd:

```
systemctl daemon-reload
```

- Теперь можно посмотреть, распознается ли по *имени* созданный демон:

```
systemctl status {имя}
```

  Должны отображаться не только слова `loaded`, `inactive`, но и `disabled`.

- Чтобы система могла этот демон запускать автоматически, необходимо его включить:

```
systemctl enable {имя}
```

- Перезапустите систему командой reboot и убедитесь, что демон запустился автоматически.

Контроль и остановка демона

top КОЛЛЕДЖ

- Прочитайте файл /var/log/syslog, и убедитесь, что сообщения от вашего демона попадают в журнал. Можно воспользоваться командой со Слайда 6.
- Снова перезапустите систему. Убедитесь, что в журнале есть сообщение о прекращении его работы перед выключением, и запуске при старте системы.
- Автоматический запуск демона можно выключить с использованием команды

```
systemctl disable {имя}
```